UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

OCEANOGRAFÍA

Análisis del oleaje 2026

Coordinador: Raúl Guanche García

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 CASO DE ESTUDIO 3
3 DIPOSICIÓN EXPERIMENTAL 3
3.1 Canal de oleaje 3
3.2 Disposición experimental 4
4 ENSAYOS 4
5 ANÁLISIS A REALIZAR 5
6 DATOS PARA LA PRACTICA 6
7 REFERENCIAS 6

1 INTRODUCCIÓN

Un canal de ensayos como el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Escuela de Ingenieros Navales - CEHINAV tiene por objetivo la recreación de las condiciones medio-ambientales de cálculo de que afectan a estructuras y vehículos marinos a escala reducida y bajo unas condiciones controladas. Solo mediante el conocimiento preciso de las condiciones ambientales recreadas en laboratorio es posible analizar la dinámica de un artefacto oceánico con precisión.

El objetivo de la presente práctica consiste en analizar las condiciones de oleaje reproducidas en el canal empleando técnicas de análisis en el dominio en el tiempo y en el dominio de la frecuencia como las aprendidas en la asignatura de Oceanografía, que posteriormente serán de aplicación en las prácticas de Dinámica del Buque (DB) y Dinámica de Artefactos Oceánicos (DAO).

2 CASO DE ESTUDIO

Los generadores de oleaje modernos son capaces de generar gran diversidad de oleajes a escala reducida en función de su naturaleza y características. Por norma general, para el estudio de artefactos flotantes se emplean oleajes regulares, irregulares y ruidos blancos para la determinación empírica de operadores de respuesta o el análisis de la dinámica de un artefacto ante estados límites últimos y de servicio, así como oleajes bicromáticos para la determinación de la respuesta de segundo orden de artefactos fondeados.

En la presente práctica nos dispondremos a analizar un conjunto de ensayos de oleaje regular, irregular y ruido blanco.

3 DIPOSICIÓN EXPERIMENTAL

3.1 Canal de oleaje

El Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la ETSIN es una instalación de referencia para la investigación y experimentación en hidrodinámica naval. Esta instalación permite la realización de pruebas con modelos a escala de buques, plataformas marinas o cualquier artefacto flotante. Está equipado con un generador unidireccional de olas, capaz de generar cualquier tipo de oleaje para la investigación del comportamiento en la mar de dispositivos flotantes, así como de un carro de arrastre de modelos, lo que facilita la evaluación del comportamiento hidrodinámico de diferentes embarcaciones y artefactos en condiciones controladas.

Características principales:

- **Canal de aguas tranquilas**: El canal tiene una longitud de **100** metros, un ancho de **3.8 metros** y una profundidad de **2.2 metros**.
- **Generador de olas**: Es un generador de olas de tipo Flap o charnela accionada mediante un sistema hidráulico. El diseño, fabricación e instalación de las partes mecánica y de mando y control lo realizó VTI SL. El software empleado para la generación de olas es el AWASYS de la Universidad de Aalborg. Permite generar olas regulares de hasta 0.3 metros y olas irregulares de hasta 0.15 metros de altura significante y períodos de 0.5 hasta 3.5 segundos.
    - Tipos de oleaje disponibles:
        - Olas regulares. Monocromáticas y “stream function”.

        - Olas irregulares. Todos los espectros normalizados (Jonswap, Bretchsneider, etc.) y con la opción de definir el espectro por el usuario. Dos modos de generación: “invFFT- Random phase” y “White Noise”.
        - Reproducción de series temporales definidas por el usuario.
        - Generación de olas “freak” o “focused waves” en un punto determinado del canal de ensayo.
    - Dentro de los límites del generador, las incertidumbres en altura de ola están por debajo del 3% y en período por debajo del 2%.

3.2 Disposición experimental

Se han instalado dos sensores de oleaje capacitivos, P01 y P02, empleados habitualmente para el registro del movimiento de la superficie libre en el canal. El sensor P02 se ha colocado en posición longitudinal a la localización objetivo de un futuro modelo flotante, entre la pared y la ubicación teórica del modelo. Mientras que la sonda P01 se instala aproximadamente cinco metros aguas arriba del modelo, o lo que es lo mismo hacia el generador de olas. Esta configuración es típica de ensayos de dinámica de artefactos flotantes y sigue los procedimientos del ITTC [1].

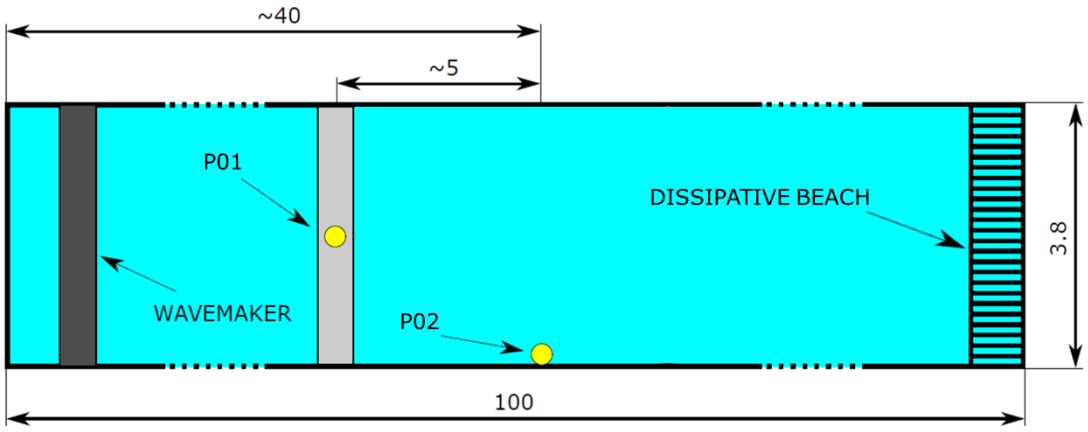


Figura 1 Diagrama conceptual de la disposición experimental

4 ENSAYOS

Se van a realizar un total de 12 ensayos distribuidos del siguiente modo:

- Ensayos de olaje regular
    - 6 ensayos de diferentes alturas y periodos
        - Ensayo #1 a #6
- Ensayos de oleaje irregular
    - 3 ensayos de diferentes alturas y periodos
        - Ensayo #7 a #9
- Ensayos de ruido blanco
    - 3 ensayos de diferentes alturas y periodos
        - Ensayo #10 a #12

5 ANÁLISIS A REALIZAR

Cada estudiante analizará una combinación única de los oleajes ensayados de tal modo que, en función de la naturaleza de cada oleaje obtenga la siguiente información que resumirá en un informe a entregar en pdf 2 semanas tras la realización de las prácticas en canal:

- Oleaje Regular (25%): Representar gráficamente la serie temporal de superficie libre indicando la longitud del registro empleada para el análisis. A continuación, calcular los siguientes estadísticos:
    - Altura de ola
    - Periodo
    - Longitud de onda
    - Determinar en qué teoría de ondas se encuentra el oleaje aplicando el diagrama de Le Méhauté [2]

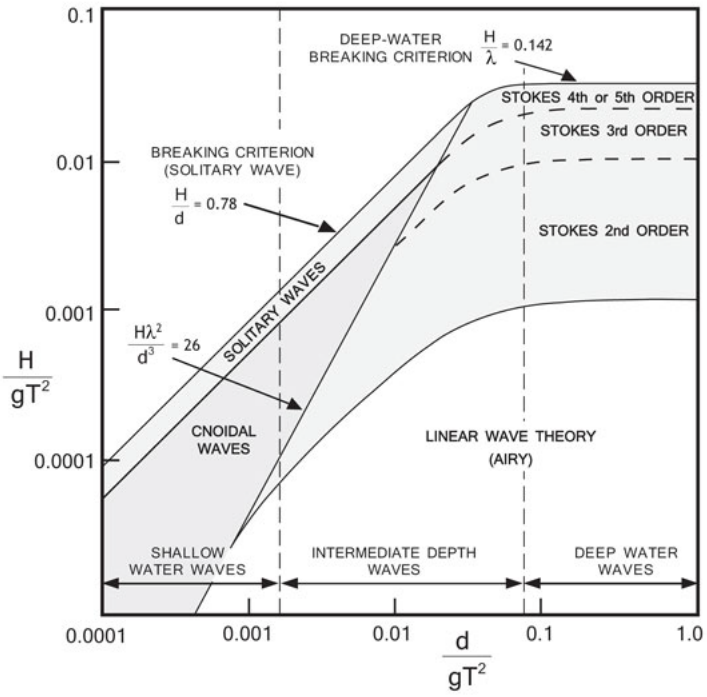


Figura 2 Diagrama de aplicabilidad de diferentes teorías ondulatorias [2]

- Ensayos de oleaje irregular (50%): Representar gráficamente la serie temporal de superficie libre indicando la longitud del registro empleada para el análisis. A continuación, calcular los siguientes estadísticos:
    - Análisis estadístico:
        - Numero de olas
        - Altura de ola significante o H_s
        - Altura de ola media cuadrática o H_{rms}
        - Altura de ola media o H_{media}
        - Altura de ola máxima H_{max} y su instante en la serie temporal
        - Relación entre
            - La altura de ola máxima y altura significante ($\frac{H_{max}}{H_s}$)
            - La superficie de libre máxima y la altura de ola máxima ($\frac{\eta_{max}}{H_{max}}$)

        - Periodo medio o T_{medio}
        - Periodo significante o $T_{\frac{1}{3}}$
        - El periodo correspondiente a la altura de ola máxima
        - Calcular la función de distribución empírica de altura de ola y calcular la altura de ola solo superada por el 2% de las alturas de ola.
        - Comparar el valor obtenido con el valor obtenido con la función de distribución tipo Rayleigh y explica las diferencias.
        - ¿Se ajusta la relación entre la altura de ola máxima y la altura significante a lo esperado según Rayleigh?.
    - Análisis espectral:
        - Altura de momento de orden cero: $H_{m_0} = 4\sqrt{m_0}$
        - Densidad de energía del espectro: $\bar{E} = \rho g\, m_0$
        - El periodo modal o periodo de pico: T_P
        - El periodo medio: $T_{01} = 2\pi \frac{m_0}{m_1}$
        - El periodo medio de cortes por cero: $T_z = 2\pi \sqrt{\frac{m_0}{m_2}}$
        - El periodo medio entre crestas: $T_{24} = 2\pi \left(\frac{m_2}{m_4}\right)^{\frac{3}{4}}$
        - El parámetro epsilon de anchura de banda: $\epsilon = \sqrt{1 - \frac{m_2^2}{m_0 m_4}}$, ¿qué tipo de oleaje es?
        - Comparar el espectro observado con el espectro teórico de Jonswap definido por:
            - H_{m_0}, T_P y γ = 3.30
- Ruido blanco (25%): Representar gráficamente la serie temporal de superficie libre indicando la longitud del registro empleada para el análisis. A continuación realiza el siguiente análisis:
    - Dibuja el espectro
    - Calcula H_{m_0} y H_s. ¿Qué diferencias observas? ¿a qué se debe?
    - Comparar el espectro observado con el espectro teórico de Jonswap definido por H_{m_0}, $T_p = 1.25 \cdot T_{02}$ y γ = 3.30. Compara los resultados. ¿Qué diferencias observas?

6 DATOS PARA LA PRACTICA

La profundidad del canal es 2.2m.

7 REFERENCIAS

[1] F. F. Gerhardt *et al.*, "ITTC-Recommended Procedures and Guidelines Procedure Seakeeping Experiments ITTC Quality System Manual Recommended Procedures and Guidelines Seakeeping Experiments," 2024.

[2] B. Le Mehaute, "An introduction to hydrodynamics and water waves.," 1976, doi: 10.1007/978-3-642-85567-2.